עידו מליחי שיעורי בית עקרונות- היכרות עם REFRENCE

1)
אז רפרנס הוא בעצם משתנה נוסף שנצמד לאותו מקום בזיכרון של משתנה קיים. כשמגדירים את הרפרנס, המחשב פשוט לוקח את הכתובת זיכרון של המשתנה הקיים ושם גם עליה את המשתנה הרפרנס החדש, בלי לפגוע או לשנות את הערך המקורי של המשתנה הקיים. הוא לא משנה את הכתובת ולא מונע שימוש בשום מהמשתנים. כשפונים לרפרנס, המחשב הולך בדיוק לאותה כתובת כשהוא היה הולך אליה אם היו פונים למשתנה הקיים. מגדירים רפרנס וממש בצמוד אליו, בלי רווח, שמים ,char או float, double אם זה ,int בצורה כזו: כותבים את סוג המשתנה, אם זה וחייבים להשוות אותו למשתנה קיים כדי שהוא ייצמד לזיכרון reference-ואז כותבים את השם של ה .&את הסימן .שלו. אם לא נשווה אותו למשתנה קיים, יהיה בעיית קומפילציה ולא נדע מה לעשות

2)

שני יתרונות הם: יעילות זיכרון מחשב, כאשר מעבירים BY VALUE המחשב תופס מקום זיכרון חדש כדי לשכפל את המשתנה הנשלח, אך כאשר שולחים BY REFRENCE אין צורך בתפיסת זיכרון חדש כיוון שהוא משתמש כבר בזיכרון הקיים שה REFRENCE "נדבק" אליו בזיכרון.

יתרון שני הוא ששליחת משתנה BY REFRENCE מאפשרת שינוי של אותו משתנה גם אם השינוי מתקיים בתוך ה scope של פונקציה מסוימת, חוסך החזרת משתנים מורכבת או שימוש בסתם מצביעים.

3)

ההבדלים בין POINTER ל REFRENCE הם שמצביע דורש שימוש ב* והתייחסות אליו כאילו הוא משתנה חדש לחלוטין ולעומת זאת רפרנס משתמשים בו כמשתנה רגיל לכל דבר, נוסף לכך כשמשתמשים במצביע ורוצים את הכתובת שלו צריך לחלץ אותה עם & ועוד וברפרנס אם אני רוצה את הכתובת הקומפיילר משיג לי אותה בעצמו אוטומטית, ומצביע יכול לשנות את הכתובת שהוא מצביע אליה במהלך הקוד ומנגד רפרנס "דבוק" לכתובת אחת למשך כל הקוד מרגע היצירה.

רפרנס נחשב לבטוח יותר כי הוא מחייב אתחול להיות מחובר למשתנה קיים ובגלל זה אין סכנה של קבלת ערך ריק בזיכרון ולשכוח לאתחל אותו.

4) א) מתקבל, רפרנס משומש כמו משתנה רגיל לכל דבר והשליחה שלו גם(כמו שליחה של משתנה רגיל), ב) לא מתקבל, אותו הסבר שהסברתי על א', ג) לא מתקבל, רפרנס שווה למשתנה מסויים הוא לא סתם ערך ולכן הפונקציה לא תקבל את הקריאה הזו.

5) A) הפונקציה מחזירה רפרנס מסוג INT ,היא לא יוצרת עותק חדש היא פשוט מחזירה רפרנס לכתובת הזיכרון של המשתנה שמוחזר מהפונקציה, מכיוון שx מוגדר כמשתנה INT רגיל כאשר הSCOPE של הפונקציה יגמר המשתנה ימחק מהזיכרון ולא יהיה את הכתובת הזאת יותר, הפונקציה תחזיר רפרנס לכתובת הזאת שהיא בעצם כתובת לא קיימת ותיהיה שגיאת זמן ריצה.

B) הפונקציה מקצה זיכרון דינמי ומכניסה אליו את הערך 10 זה בעצם המצביע X והוא שומר את הכתובת זיכרון הדינמית הזאת, כאשר זיכרון מוקצה בצורה דינמית הוא לא נמחק אחרי הSCOPE של הפונקציה הוא נשאר תפוס בזיכרון עד שעושים פעולה של מחיקה של הזיכרון הזה. בהחזרה הפונקציה ניגשת לערך שבכתובת הזאת שמוגדרת דינמית ושולח את הרפרנס אליו, בגלל שזה מוחזר מהפונקציה כרפרנס, הערך החזרה מתנהג כמו משתנה רגיל אך הבעיה שלא יהיה שום שחרור של הכתובת זיכרון התפוסה הזאת כיוון שלכאורה הרפרנס מתנהל כמו משתנה רגיל ולא יהיה שום ידיעה על זיכרון שהוקצה דינמית ודורש שחרור.